

Funciones de varias variables

Luis Mendoza

Fundamentos de las funciones

Introducción

Una función de una variable es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento x en el subconjunto X de números reales (llamado *dominio* de f), uno y solo un número real y en otro conjunto de números reales Y (llamado *rango* de f).

A la variable que definamos como la que conforma el *dominio* le conocemos como la **variable independiente**, mientras que la variable incluída en el conjunto Y se le nombra **variable dependiente**.

Una función de dos variables es una regla de correspondencia que asigna a cada par de números reales (x, y) , uno y solo un número real z dentro del conjunto de valores R , correspondientes a la variable dependiente.

Solo debe haber una variable dependiente mientras puede haber infinitud de independientes.

Funciones polinomiales y racionales

Una **función polinomial** de dos variables consiste en la suma de potencias $x^m y^n$, donde m y n son enteros no negativos.

Por ejemplo:

$$f(x, y) = xy - 5x^2 + 9$$

El cociente de dos funciones polinomiales se denomina **función racional**. Por ejemplo:

$$f(x, y) = \frac{1}{xy - 3y}$$

El dominio de una función polinomial es el plano xy completo.

El dominio de una función racional es el plano xy , excepto los pares de números que vuelvan nulo al denominador.

Hagamos un breve repaso de las funciones simples, para así pasar a las de varias variables. Por ejemplo, tomemos la función $f(x) = 3x^2 + 4x$ y evaluemos $f(5)$ y $f(-7)$:

$$f(5) = 3(5)^2 + 4(5) = 75 + 20 = 95$$

$$f(-7) = 3(-7)^2 + 4(-7) = 147 - 28 = 119$$

Intro a Sympy

Sympy es una librería de *Python* que sirve para realizar operaciones matemáticas simbólicas de alto nivel. Puede instalarse utilizando el comando recomendado para el sistema operativo que usemos. Por ejemplo, para Windows:

```
1 pip install sympy
```

Al tenerla instalada, podemos cargar Sympy de la manera usual:

```
1 import sympy
```

Los comandos necesarios para crear una función en Sympy pasan por crear primero la variable simbólica. Para ello, primero:

```
1 # Importamos lo necesario
2 from sympy import symbols
3
4 # Creamos la variable simbólica
5 x = sympy.symbols('x')
6
7 # Creamos la expresión matemática
8 expr_f = 5 / x
9
10 # Y la volvemos función
11 f = sympy.Lambda(x, expr_f)
```

Y para valuar la función, escribimos su nombre con el valor de la variable independiente como argumento:

```
1 # Valúemos para f(15)
2 f(15)
```

$$\frac{1}{3}$$

Podemos expresar el resultado sin que sea una fracción:

```
1 # Escribimos el resultado con tres decimales
2 sympy.N(f(15), 3)
```

0.333

Dominio y rango de una función bivariable

1. Dada $f(x, y) = 4 + \sqrt{x^2 - y^2}$, encontremos $f(1, 0)$, $f(5, 3)$ y $f(4, -2)$.
2. Encontremos el dominio de la función.
3. Obtengamos el rango de la función.

Primero preparemos la función simbólica:

```
1 # Cargamos lo necesario
2 import sympy as sp
3
4 # Creamos las variables simbólicas
5 x = sp.symbols('x')
6 y = sp.symbols('y')
7
8 # Creamos la expresión
9 expr = 4 + sp.sqrt(x**2 - y**2)
10
11 # Creamos la función simbólica
12 f = sp.Lambda((x,y), expr)
```

Valuemos la función para los tres pares de valores propuestos:

```
1 # Valuamos para f(1,0)
2 f(1,0)
```

5

```
1 # Para f(5,3)
2 f(5,3)
```

8

```
1 # Y para f(4,-2)
2 sp.N(f(4,-2),3)
```

7.46

Para los puntos 2 y 3, tendremos que confiar en nuestra capacidad de análisis, ya que Sympy no puede graficar funciones bivariantes ni calcular el dominio y rango de estas funciones.

Lo que sí puede es encontrar las singularidades de la función para cada variable:

```
1 print("Singularidades respecto x: ", sp.calculus.singularities(f(x,y), x))
2 print("Singularidades respecto y: ", sp.calculus.singularities(f(x,y), y))
3
4 Rx = sp.calculus.util.function_range(f(x,1), x, sp.Reals)
5 Ry = sp.calculus.util.function_range(f(1,y), y, sp.Reals)
6 Ryn = sp.calculus.util.function_range(f(-1,y), y, sp.Reals)
7 display(Rx)
8 display(Ry)
9 display(Ryn)
```

Singularidades respecto x: EmptySet

Singularidades respecto y: EmptySet

$[4, \infty)$

$[4, 5]$

$[4, 5]$

Intro a Maxima

Contrario a Python, Maxima es un paquete especializado en cálculo simbólico, por lo que sí puede calcular dominios y rangos para funciones multivariable. Veamos una breve introducción con los comandos más útiles.

Para definir una función y valuarla, hacemos lo siguiente:

```
1 f(x,y) := 4 + sqrt(x^2 - y^2);
```

Y al ejecutar la orden Maxima nos devolverá lo que entendió. Notemos que si estamos en *wxMaxima* (lo más común si trabajamos en Windows), el comando es `Ctrl+Intro`. Si coincide con lo que queremos decir, estamos listos.

Para ver cómo valuar funciones en Maxima, hagámoslo con uno de los propuestos anteriormente, encontremos $f(4, -2)$.

```
1 f(4, -2);
```

Al ejecutar nos devolverá $2\sqrt{3} + 4$. Si deseamos que Maxima nos dé valores *numéricos*, debemos agregar el argumento **numer**:

```
1 f(4, -2), numer;
```

Si deseamos modificar una función, solo debemos volver a ejecutarla. Si deseamos borrar una función de memoria, debemos *matarla*:

```
1 kill(f);
```

Y si deseamos borrar el entorno completo, lo *matamos* todo:

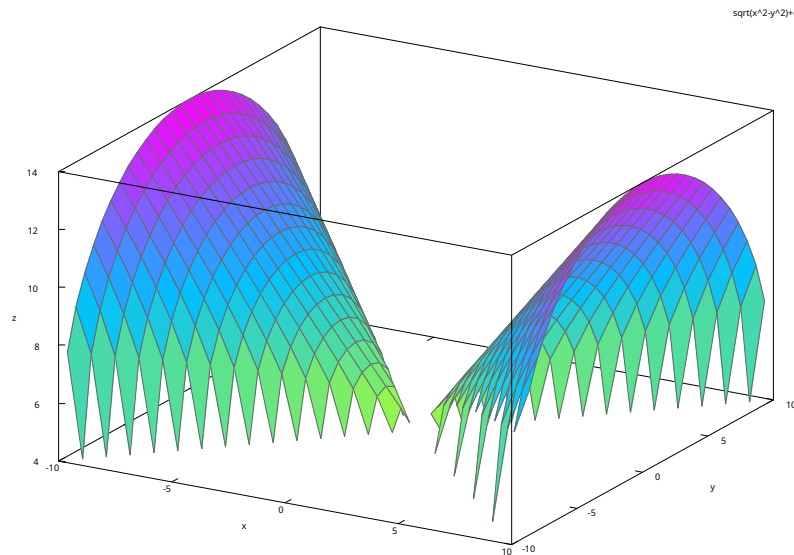
```
1 kill(all);
```

Gráficas en Maxima

Muy útiles para deducir el dominio y rango de funciones. Para nuestro ejemplo, podríamos probar con

```
1 plot3d(f(x,y), [x, -10, 10], [y, -10, 10]);
```

Devolviendo:



Límites

Introducción

En funciones simples, la existencia del límite puede calcularse de varias formas, dependiendo de si la función es continua o no. Si lo es, la mera sustitución de valores funciona para confirmar (o no) su existencia.

Recordemos que la existencia de un límite se confirma si la aproximación *por todas trayectorias* da el mismo valor L .

Límites de funciones bivariables

En funciones bivariables, la definición de la existencia de un límite implica comprobar que obtenemos un mismo valor L tras *acercarnos* siguiendo dos trayectorias diferentes. Un par de rutas aceptable, pero no el único, es seguir los ejes x y y . Veamos un ejemplo.

Ejemplo 1. Demostremos que no existe el límite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - 3y^2}{x^2 + 2y^2}$$

Sustituyendo los valores a los que tiende cada variable obtenemos:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - 3y^2}{x^2 + 2y^2} = \frac{0}{0}$$

Esto, aunque parezca cumplir la condición, no lo hace.

Recordemos que la división por cero no existe, por lo que este resultado no nos permite una conclusión.

Cambiemos el enfoque.

Hagamos la sustitución de una variable a la vez, es decir, acercarnos siguiendo los ejes coordenados. Primero con y :

$$\lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} f(x, 0) = \lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - 0}{x^2 + 0} = 1$$

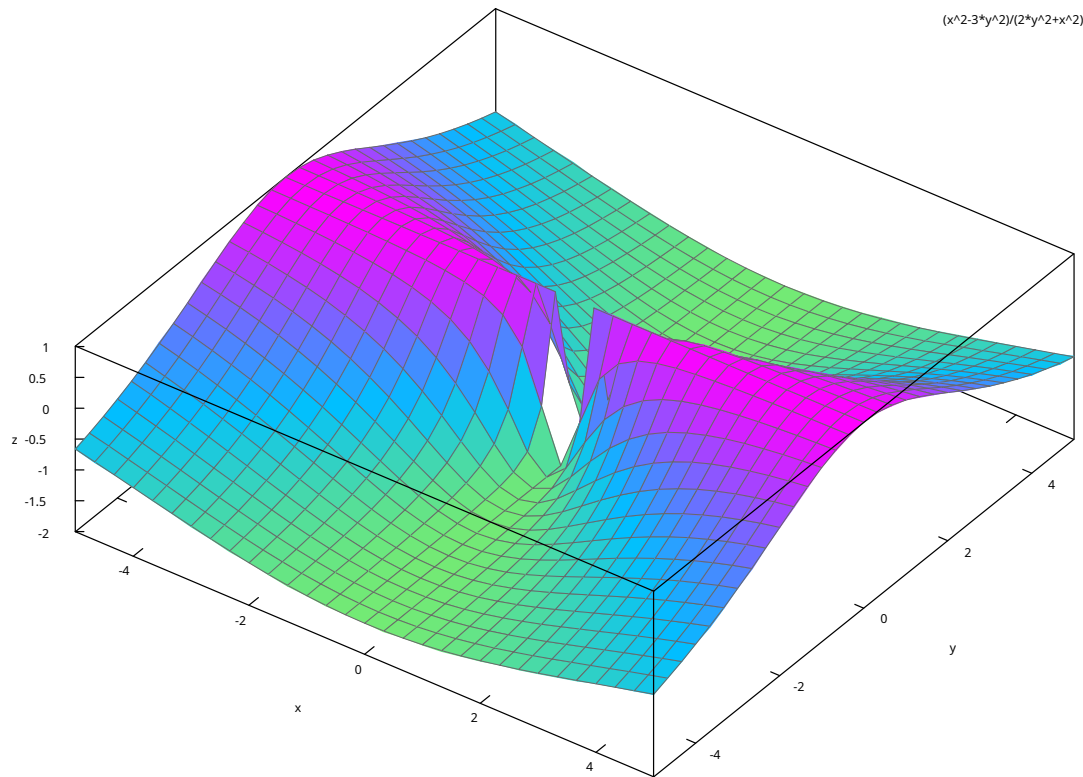
Ahora con x :

$$\lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} f(0, y) = \lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} \frac{0 - 3y^2}{0 + 2y^2} = -\frac{3}{2}$$

Podemos confirmar que el límite no existe, pues ambos resultados son diferentes.

Confirmando con Maxima (ejecutar cada comando individualmente):

```
1 g(x,y) := (x^2 - 3*y^2) / (x^2 + 2*y^2);  
2 limit(g(x,y),y,0);  
3 limit(g(x,y),x,0);  
4 plot3d(g(x,y), [x, -5, 5], [y, -5, 5]);
```



Ejemplo 2 (sustitución)

Demostremos que el límite no existe

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

Podemos probar con el enfoque anterior. No funcionará.
Recordemos que una recta se define por $y = mx$.

Ejemplo 3

Demostremos que el límite no existe

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$$

Ejemplo 4

Evalúe:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} f(x + y^2)$$